1. Einführung

1.1. Wahrscheinlichkeitsräume

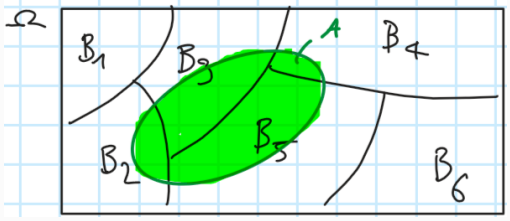
$$(\Omega, \mathbb{F}, P)$$

1.1.1 Ergebnis
Ausgang, welchen ich messe/vorfinde/beobachte nach Durchführung des Experiments.
1.1.2 Ergebnismenge Ω
Alle möglichen Ausgänge eines Zufallsexperiments.

1.1.3 Ereignis A
Teilmenge von Ω, die eine bestimmte Eigenschaft beschreibt (z.B. Augenzahl gerade)
1.1.4 (konsistente) Ereignismenge $\mathbb{F}$ (σ-Algebra)
Die Menge aller Ereignisse, die im Wahrscheinlichkeitsmodell auftreten können (muss nicht alle möglichen Teilmengen von Ω enthalten, solange die unteren Bedingungen erfüllt sind)

- $\Omega \in \mathbb{F}$
- $A \in \mathbb{F} \Rightarrow A^C \in \mathbb{F}$
- $A_i \in \mathbb{F} \Rightarrow A_1 \cup A_2 \cup \ldots \in \mathbb{F}$

1.1.5 Partitionierung von Ω
Ω wird in disjunkte Teilmengen B_i eingeteilt, wobei $\bigcup_{i=1}^{n} B_i = \Omega$



1.1.6 Wahrscheinlichkeitsmaß P
P ist eine Funktion $P : \mathbb{F} \to [0, 1] \subset \mathbb{R}$ mit folgenden Eigenschaften

- $P(\emptyset) = 0, P(\Omega) = 1, P(A) \in [0, 1]$
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Weitere Eigenschaften

- $P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B)$

1.2. Bedingte Wahrscheinlichkeiten

Wahrscheinlichkeit, dass A auftritt, unter der Bedingung, dass B eingetreten ist

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

1.2.1 Satz der totalen Wahrscheinlichkeit
A kann als Vereinigung von disjunkten Partitionen dargestellt werden (s. Partitionierung, grüner Bereich A)

$$A = A \cap B_1 \cup A \cap B_2 \cup \cdots \cup A \cap B_n$$

$$P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(A \cap B_i) = \sum_{i=1}^{n} P(A|B_i)P(B_i)$$

wobei B_i eine Partitionierung von Ω (z.B. B und B^C, oder $B_1, B_2, \ldots, B_n$)

1.2.2 Satz von Bayes
Z.B.: Weiße und schwarze Kugeln in einem Topf. Ziehen ohne Zurücklegen.
$A = \{1.\text{ Kugel ist weiß}\}$ $B = \{2.\text{ Kugel ist weiß}\}$,

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)} = \frac{P(B|A)P(A)}{\sum_{i=1}^{n} P(B|A_i)P(A_i)}$$

Wahrscheinlichkeit, dass die erste Kugel weiß war, wenn man als zweite Kugel eine weiße gezogen hat.

1.3. Stochastische Unabhängigkeit

falls A stochastisch unabhängig von B und andersrum:

$$\begin{matrix} P(A|B) = P(A) \\ P(B|A) = P(B) \end{matrix} \iff P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

TODO: Bsp Skript zu A, B, C stochastische unabh. und Herleitung

1.4. Zufallsvariablen

Eine Zufallsvariable bildet jedes Ergebnis in einer Ergebnismenge Ω auf Ergebnisse in Ω' ab. Für reelle Zufallsvariablen gilt $\Omega' = \mathbb{R}^n$.

$$X : \Omega \to \Omega'$$

1.4.1 Messraum
Zufallsvariablen können aus einem abstrakten Raum Ω ein Ergebnis $\omega \in \Omega$ auf einen Wert $X(\omega) \in \mathbb{R}$ abbilden. Der Raum $X(\Omega)$ ist der Messraum, wobei der abstrakte Raum viele Dimensionen hat und schwierig zu vermessen wäre (z.B. Kreidewurf, Ergebnis, dass die Kreide genau dort landet: Wurfwinkel, Geschwindigkeit, Raumtemperatur, ...)

2. Wahrscheinlichkeitsverteilungen

2.1. Cummulative Distribution Function (CDF/KVF)

Wahrscheinlichkeit, dass ein Ergebnis kleiner oder gleich x ist

$$F_X : \mathbb{R} \to [0, 1],\ x \mapsto F_X(x) = P(\{X \leq x\})$$

- X: Experiment, von dem wir reden
- x: mögliches Ergebnis des Zufallsexperiments, hier die obere Schranke
- F_X beschreibt das Experiment X vollständig

2.1.1 Eigenschaften

- $F_X(x)$ monoton wachsend und rechtsseitig stetig: $\lim_{h \to 0+} F_X(x + h) = F_X(x)$
- $F_X(x) \geq 0$

2.2. Diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilungen

$X : \Omega \to \mathbb{N}$ (oder $\mathbb{Z}$, ...)

2.2.1 Probability Mass Function (PMF/WMF)
Wahrscheinlichkeit eines Ergebnisses z

$$P_X(z) = P(\{X = z\})$$

2.2.2 CDF im diskreten Fall

$$F_X(x) = P(\{X \leq x\}) = P(\{\{x_1, x_2, \ldots, x_k\} | x_{1,\ldots,k} \leq x\})$$
$$= \sum_{x_i \leq x} P(\{X = x_i\}) = \sum_{x_i \leq x} P_X(x_i)$$

2.3. Stetige Wahrscheinlichkeitsverteilungen

Wahrscheinlichkeiten von Intervallen

$$P(\{a < X \leq b\}) = F_X(b) - F_X(a)$$

2.3.1 Probability Density Function f_X (PDF/WDF)

$$f_X(x) = \frac{d}{dx} F_X(x)\Big|_x \iff F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(x)\,\mathrm{d}x$$

Hauptintegralsatz

$$\int_a^b f_X(x)\,\mathrm{d}x = F_X(b) - F_X(a) = P(\{a < X \leq b\})$$

2.4. Mischverteilungen

Problem z.B.: Diskretes Ereignis für $t = 0$ und stetige Ereignisse für $t > 0$.
z.B.: Wahrscheinlichkeit, dass Gerät bei Zeit $T = t$ kaputt geht.
Fall 1 $P(\{T = 0\}) = p_0$ für defekt beim Einschalten, diskret (es wurde vor dem Einschalten schon kaputt)
Fall 2 Exponentielle Dichteverteilung für die Lebenszeit, vorausgesetzt das Einschalten wurde überlebt (bedingte Wahrscheinlichkeit), stetig: $f_T(t) = \lambda e^{-\lambda t}\ t \geq 0$

$$F_T(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ p_0 & t = 0 \\ p_0 + (1 - p_0)P(\{0 < T \leq t\}) & t > 0 \end{cases}$$

mit

$$P(\{0 < T \leq t\}) = \int_0^t f_T(\tau)\,\mathrm{d}\tau$$

2.5. Mehrdimensionale Zufallsvariablen

$$F_{X_1X_2}(x_1, x_2) = P(\{X_1 \leq x_1\}, \{X_2 \leq x_2\})$$

2.5.1 Eigenschaften der CDF
Monoton wachsend in jeder Koordinate
Rechtsseitig stetig $\lim_{h \to 0+} F_{X_1X_2}(x_1 + h, x_2 + h) = F_{X_1X_2(X_1,x_2)}$
Verhalten im Unendlichen $\lim_{x_1,x_2 \to \infty} F_{X_1X_2}(x_1, x_2) \overset{!}{=} 1$

2.5.2 Stetige PDF

$$f_{X_1X_2}(x_1, x_2) = \partial_{x_1}\partial_{x_2}\left(F_{X_1X_2}(x_1, x_2)\right)$$
$$\Updownarrow$$
$$F_{X_1X_2}(x_1, x_2) = \int_{-\infty}^{x_1}\int_{-\infty}^{x_2} f_{X_1X_2}(\tau_1, \tau_2)\,\mathrm{d}\tau_1\,\mathrm{d}\tau_2$$

2.5.3 Marginalisierung
Einschränkung auf eine Zufallsvariable. Man "schiebt" alle Ergebnisse von X_2 auf die x_1-Achse im $f_{X_1X_2}$-Graph. Idee:

$$\lim_{x_2 \to \infty} F_{X_1X_2}(x_1, x_2) = P(\{X_1 \leq x_1\}) = F_{X_1}(x_1),\ x_2 \text{ bel.}$$

$$f_{X_1}(x_1) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X_1X_2}(x_1, x_2)\,\mathrm{d}x_2$$
$$P_{X_1}(x_1) = \sum_{x_2} P_{X_1X_2}(x_1, x_2)$$

2.5.4 Stochastische Unabhängigkeit

$$f_{X_1X_2}(x_1, x_2) \overset{!}{=} f_{X_1}(x_1)f_{X_2}(x_2)\ \forall x_1, x_2$$

2.5.5 Bedingte Zuvallsvariablen

$$f_{X_1|X_2}(x_1|x_2) = \frac{\mathrm{d}F_{X_1|X_2}(x_1|x_2)}{\mathrm{d}x_1} = \frac{f_{X_1,X_2}(x_1, x_2)}{f_{X_2}(x_2)}$$